



## PEC4: Razonamiento aproximado

### Presentación

Cuarta PEC del curso de Inteligencia Artificial

### Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

#### Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

#### Competencias específicas:

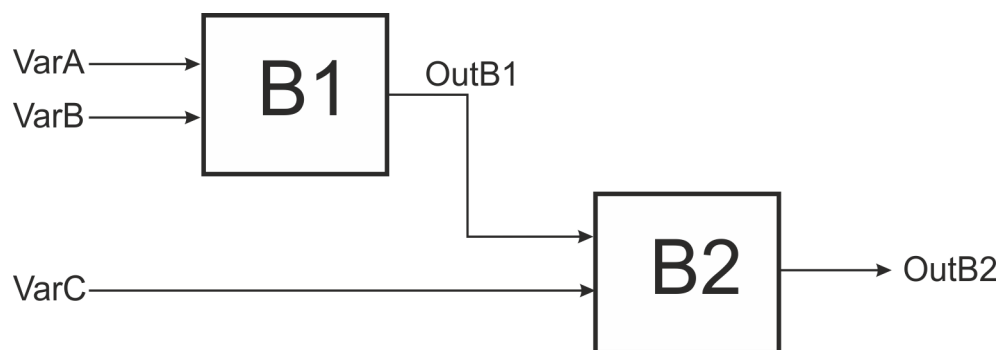
- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

### Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia..

### Descripción de la PEC a realizar

Consideremos un **sistema experto jerárquico** difuso compuesto de 2 bloques de reglas con 3 variables de entrada (VarA, VarB, VarC), 1 intermedia (OutB1) y 1 de salida (OutB2), distribuidos tal como se muestra en la figura siguiente:

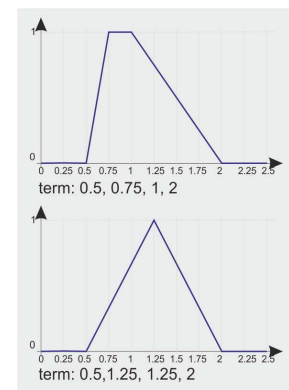




Nos proporcionan los términos lingüísticos asociados a cada una de las variables.

| Variable | Rango             | Término lingüístico : puntos (a,b,c,d) *                                                                                                                           |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VarA     | Min: 0<br>Max: 10 | Very-low (VL): 0, 0, 0, 1<br>Low (L): 0, 2, 2, 3<br>Medium (M): 2, 4, 5, 6<br>High (H): 5, 6, 6, 9<br>Very-high (VH): 7, 8, 10, 10                                 |
| VarB     | Min: 0<br>Max: 5  | Low (L): 0, 0, 0, 2.5<br>Medium (M): 0, 2.5, 2.5, 3<br>High (H): 2.5, 3, 5, 5                                                                                      |
| VarC     | Min: -3<br>Max: 7 | Very-low (VL): -3, -3, -3, -1<br>Low (L): -3, -1, -1, 0<br>Medium (M): -1, 0, 0, 1<br>High (H): 0, 1, 1, 5<br>Very-high (VH): 1, 5, 7, 7                           |
| OutB1    | Min: 0<br>Max: 2  | Very-low (VL): 0, 0, 0, 0.2<br>Low (L): 0, 0.2, 0.2, 0.4<br>Almost-medium (AM): 0.2, 0.4, 0.4, 1.2<br>High (H): 0.4, 1.2, 1.2, 2<br>Very-high (VH): 1.2, 2, 2, 2   |
| OutB2    | Min: 0<br>Max: 1  | Very-low (VL): 0, 0, 0, 0.1<br>Low (L): 0, 0.1, 0.1, 0.2<br>Almost-medium (AM): 0.1, 0.2, 0.2, 0.9<br>Almost-high (AH): 0.2, 0.9, 0.9, 1<br>High (H): 0.9, 1, 1, 1 |

(\*) A continuación se presenta cómo se debe interpretar la secuencia de puntos (a, b, c, d). Además, en el lado derecho se añaden dos ejemplos ilustrativos, un término trapezoidal (arriba) y un término triangular (bajo).





Nos detallan de forma concisa las reglas asociadas al bloque de reglas B1.

#### Bloque B1

| Id. regla | VarA |     | VarB | OutB1 |
|-----------|------|-----|------|-------|
| 01        | VL   | AND | L    | VL    |
| 02        | VL   | AND | M    | VL    |
| 03        | VL   | AND | H    | L     |
| 04        | L    | AND | L    | L     |
| 05        | L    | AND | M    | L     |
| 06        | L    | AND | H    | AM    |
| 07        | M    | AND | L    | AM    |
| 08        | M    | AND | M    | AM    |
| 09        | M    | AND | H    | AM    |
| 10        | H    | AND | L    | L     |
| 11        | H    | AND | M    | AM    |
| 12        | H    | AND | H    | H     |
| 13        | VH   | AND | L    | H     |
| 14        | VH   | AND | M    | VH    |
| 15        | VH   | AND | H    | VH    |

#### Preguntas

Considerar un sistema Mamdani con t-norma min y t-conorma max.

1) Representar gráficamente las variables del sistema con los términos lingüísticos.

Calcular las funciones de pertenencia de todas las variables.

Para las preguntas 2) y 3), considerar los siguientes valores de entrada:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}) = (7.5, 2, 3.5)$$

2) Determinar la salida OutB2 considerando el siguiente bloque de reglas B2.



### Bloque B2

| Id. regla | VarC |     | OutB1 | OutB2 |
|-----------|------|-----|-------|-------|
| 01        | VL   | AND | VL    | VL    |
| 02        | VL   | AND | L     | VL    |
| 03        | VL   | AND | AM    | L     |
| 04        | VL   | AND | H     | L     |
| 05        | VL   | AND | VH    | AM    |
| 06        | L    | AND | VL    | VL    |
| 07        | L    | AND | L     | L     |
| 08        | L    | AND | AM    | AM    |
| 09        | L    | AND | H     | AM    |
| 10        | L    | AND | VH    | AM    |
| 11        | M    | AND | VL    | L     |
| 12        | M    | AND | L     | AM    |
| 13        | M    | AND | AM    | AM    |
| 14        | M    | AND | H     | AM    |
| 15        | M    | AND | VH    | AH    |
| 16        | H    | AND | VL    | L     |
| 17        | H    | AND | L     | AM    |
| 18        | H    | AND | AM    | AH    |
| 19        | H    | AND | H     | AH    |
| 20        | H    | AND | VH    | H     |
| 21        | VH   | AND | VL    | L     |
| 22        | VH   | AND | L     | AM    |
| 23        | VH   | AND | AM    | AH    |
| 24        | VH   | AND | H     | H     |
| 25        | VH   | AND | VH    | H     |

**3)** Determinar la salida OutB2 considerando ahora el siguiente bloque de reglas B2.

### Bloque B2

| Id. regla | VarC |     | OutB1 | OutB2 |
|-----------|------|-----|-------|-------|
| 01        | VL   | OR  | VL    | VL    |
| 02        | VL   | OR  | L     | L     |
| 03        | M    | OR  | AM    | AM    |
| 04        | H    | OR  | H     | H     |
| 05        | H    | OR  | VH    | H     |
| 06        | VH   | AND | VL    | AM    |
| 07        | VH   | AND | L     | AM    |
| 08        | VH   | AND | AM    | AH    |
| 09        | VH   | AND | H     | AH    |
| 10        | VH   | AND | VH    | H     |

### Notas preguntas 2) i 3):

La entrada del bloque B2 es la salida del bloque B1. No se debe calcular el valor nítido de la variable intermedia OutB1 como entrada de B2.

Para el cálculo del valor nítido de la variable OutB2 utilice el método de centro de masas con una resolución de 10E-3.



En todos los casos describa las reglas que se activan en cada uno de los bloques, representar gráficamente la salida obtenida, y el proceso seguido para obtener el resultado.



## Soluciones

1) A continuación se detallan las funciones de pertenencia para las variables del sistema:

| Var. | Representación gráfica | Función de pertenencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VarA |                        | $\mu_{VL}(x) = \begin{cases} -0.5x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{si } 1 < x \leq 10 \end{cases}$ $\mu_L(x) = \begin{cases} 0.5x & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ -x+3 & \text{si } 2 < x \leq 3 \\ 0 & \text{si } 3 < x \leq 10 \end{cases}$ $\mu_M(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0.5x-1 & \text{si } 2 < x \leq 4 \\ 1 & \text{si } 4 < x \leq 5 \\ -x+6 & \text{si } 5 < x \leq 6 \\ 0 & \text{si } 6 < x \leq 10 \end{cases}$ $\mu_H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 5 \\ x-5 & \text{si } 5 < x \leq 6 \\ -0.333x+3 & \text{si } 6 < x \leq 9 \\ 0 & \text{si } 9 < x \leq 10 \end{cases}$ $\mu_{VH}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 7 \\ x-7 & \text{si } 7 < x \leq 8 \\ 1 & \text{si } 8 < x \leq 10 \end{cases}$ |
| VarB |                        | $\mu_L(x) = \begin{cases} -0.4x+1 & \text{si } 0 \leq x \leq 2.5 \\ 0 & \text{si } 2.5 < x \leq 5 \end{cases}$ $\mu_M(x) = \begin{cases} 0.4x & \text{si } 0 \leq x \leq 2.5 \\ -2x+6 & \text{si } 2.5 < x \leq 3 \\ 0 & \text{si } 3 < x \leq 5 \end{cases}$ $\mu_H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 2.5 \\ 2x-5 & \text{si } 2.5 < x \leq 3 \\ 1 & \text{si } 3 < x \leq 5 \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Var.  | Representaci3n gr·fica | Funci3n de pertenencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VarC  |                        | $\mu_{VL}(x) = \begin{cases} -0.5x - 0.5 & \text{si } -3 \leq x \leq -1 \\ 0 & \text{si } -1 < x \leq 7 \end{cases}$ $\mu_L(x) = \begin{cases} 0.5x + 1.5 & \text{si } -3 \leq x \leq -1 \\ -x & \text{si } -1 < x \leq 0 \\ 0 & \text{si } 0 < x \leq 7 \end{cases}$ $\mu_M(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -3 \leq x \leq -1 \\ x+1 & \text{si } -1 < x \leq 0 \\ -x+1 & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{si } 1 < x \leq 7 \end{cases}$ $\mu_H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -3 \leq x \leq 0 \\ x & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ -0.25x + 1.25 & \text{si } 1 < x \leq 5 \\ 0 & \text{si } 5 < x \leq 7 \end{cases}$ $\mu_{VH}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -3 \leq x \leq 1 \\ 0.25x - 0.25 & \text{si } 1 < x \leq 7 \\ 1 & \text{si } 7 < x \leq 10 \end{cases}$ |
| OutB1 |                        | $\mu_{VL}(x) = \begin{cases} -5x + 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 0.2 \\ 0 & \text{si } 0.2 < x \leq 2 \end{cases}$ $\mu_L(x) = \begin{cases} 5x & \text{si } 0 \leq x \leq 0.2 \\ -5x + 2 & \text{si } 0.2 < x \leq 0.4 \\ 0 & \text{si } 0.4 < x \leq 2 \end{cases}$ $\mu_{AM}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 0.2 \\ 5x - 1 & \text{si } 0.2 < x \leq 0.4 \\ -1.25x + 1.5 & \text{si } 0.4 < x \leq 1.2 \\ 0 & \text{si } 1 < x \leq 7 \end{cases}$ $\mu_H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -3 \leq x \leq 0 \\ 1.25x - 0.5 & \text{si } 0.4 < x \leq 1.2 \\ -1.25x + 2.5 & \text{si } 1.2 < x \leq 2 \end{cases}$ $\mu_{VH}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 1.2 \\ 1.25x - 1.5 & \text{si } 1.2 < x \leq 2 \end{cases}$                           |



| Var. | Representación gráfica | Función de pertenencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                        | $\mu_{VL}(x) = \begin{cases} -10x + 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 0.1 \\ 0 & \text{si } 0.1 < x \leq 1 \end{cases}$ $\mu_L(x) = \begin{cases} 10x & \text{si } 0 \leq x \leq 0.1 \\ -10x + 2 & \text{si } 0.1 < x \leq 0.2 \\ 0 & \text{si } 0.2 < x \leq 1 \end{cases}$ $\mu_{AM}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 0.1 \\ 10x - 1 & \text{si } 0.1 < x \leq 0.2 \\ -1.43x + 1.28 & \text{si } 0.2 < x \leq 0.9 \\ 0 & \text{si } 0.9 < x \leq 1 \end{cases}$ $\mu_{AH}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 0.2 \\ 1.43x - 0.28 & \text{si } 0.2 < x \leq 0.9 \\ -10x + 10 & \text{si } 0.9 < x \leq 1 \end{cases}$ $\mu_H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 0.9 \\ 10x - 9 & \text{si } 0.9 < x \leq 1 \end{cases}$ |

2) Determinar la salida OutB2 considerando el siguiente bloque de reglas B2.  
(VarA, VarB, VarC) = (7.5, 2, 3.5)

### Bloque B1

Con los valores VarA y VarB, vemos qué cortes tenemos en los términos lingüísticos:

- VarA: El valor 7.5 corta los términos H y VH a 0.5.
- VarB: El valor 2 corta el término L a 0.2, y el término M a 0.8.

Si trasladamos estos valores a las reglas del bloque, tenemos:

| Id. regla | VarA     |     | VarB    | OutB1    |
|-----------|----------|-----|---------|----------|
| 01        | VL       | AND | L (0.2) | VL       |
| 02        | VL       | AND | M (0.8) | VL       |
| 03        | VL       | AND | H       | L        |
| 04        | L        | AND | L (0.2) | L        |
| 05        | L        | AND | M (0.8) | L        |
| 06        | L        | AND | H       | AM       |
| 07        | M        | AND | L (0.2) | AM       |
| 08        | M        | AND | M (0.8) | AM       |
| 09        | M        | AND | H       | AM       |
| 10        | H (0.5)  | AND | L (0.2) | L (0.2)  |
| 11        | H (0.5)  | AND | M (0.8) | AM (0.5) |
| 12        | H (0.5)  | AND | H       | H        |
| 13        | VH (0.5) | AND | L (0.2) | H (0.2)  |
| 14        | VH (0.5) | AND | M (0.8) | VH (0.5) |
| 15        | VH (0.5) | AND | H       | VH       |





Aplicamos la t-norma min en las 4 reglas que se activan (10, 11, 14, 15), y obtenemos los consecuentes que se destacan en negrita. También se muestra el nivel de activación, en cuyo caso, todos los consecuentes son diferentes y no hay que consensuar el resultado final aplicando la t-conorma.

Estos valores, junto con los de la activación de VarC son las entradas del segundo bloque de reglas B2.

Entonces, las entradas de B2 son:

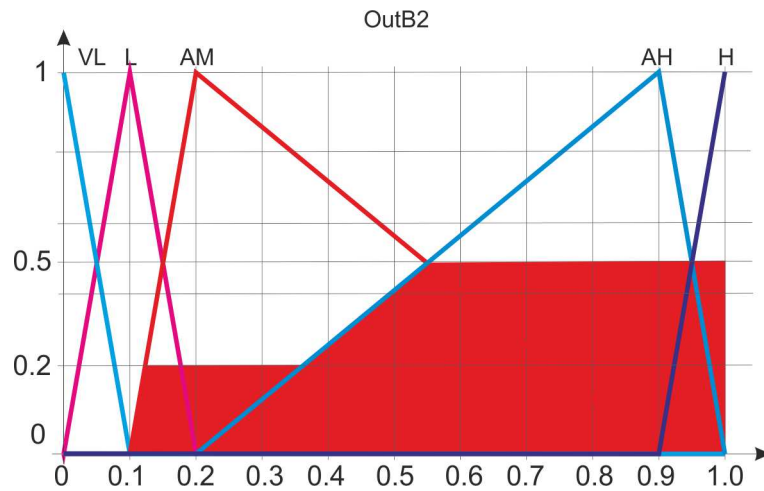
- VarC: El valor 3.5 corta el término H a 0.375, y VH a 0.625.
- OutB1: Las salidas de B1 son L a 0.2, AM a 0.5, H a 0.2 y VH a 0.5.

Trasladamos estos valores en el bloque de reglas B2, y obtenemos el siguiente:

| Id. regla | VarC       |     | OutB1    | OutB2             |
|-----------|------------|-----|----------|-------------------|
| 01        | VL         | AND | VL       | VL                |
| 02        | VL         | AND | L (0.2)  | VL                |
| 03        | VL         | AND | AM (0.5) | L                 |
| 04        | VL         | AND | H (0.2)  | L                 |
| 05        | VL         | AND | VH (0.5) | AM                |
| 06        | L          | AND | VL       | VL                |
| 07        | L          | AND | L (0.2)  | L                 |
| 08        | L          | AND | AM (0.5) | AM                |
| 09        | L          | AND | H (0.2)  | AM                |
| 10        | L          | AND | VH (0.5) | AM                |
| 11        | M          | AND | VL       | L                 |
| 12        | M          | AND | L (0.2)  | AM                |
| 13        | M          | AND | AM (0.5) | AM                |
| 14        | M          | AND | H (0.2)  | AM                |
| 15        | M          | AND | VH (0.5) | AH                |
| 16        | H (0.375)  | AND | VL       | L                 |
| 17        | H (0.375)  | AND | L (0.2)  | <b>AM (0.2)</b>   |
| 18        | H (0.375)  | AND | AM (0.5) | <b>AH (0.375)</b> |
| 19        | H (0.375)  | AND | H (0.2)  | <b>AH (0.2)</b>   |
| 20        | H (0.375)  | AND | VH (0.5) | <b>H (0.375)</b>  |
| 21        | VH (0.625) | AND | VL       | L                 |
| 22        | VH (0.625) | AND | L (0.2)  | <b>AM (0.2)</b>   |
| 23        | VH (0.625) | AND | AM (0.5) | <b>AH (0.5)</b>   |
| 24        | VH (0.625) | AND | H (0.2)  | <b>H (0.2)</b>    |
| 25        | VH (0.625) | AND | VH (0.5) | <b>H (0.5)</b>    |

Como se destaca, se activan hasta 8 reglas y hay que aplicar la t-conorma para obtener los consecuentes finales. Se obtiene el término AM activado en 0.2, AH activado en 0.5, y H activado en 0.5.

La representación final de OutB2 así como el valor nítido son los siguientes:



La función de pertenencia es la siguiente:

$$\mu_{OutB2}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 0.1 \\ 10x - 1 & \text{si } 0.1 < x \leq 0.12 \\ 0.2 & \text{si } 0.12 < x \leq 0.34 \\ 1.43x - 0.28 & \text{si } 0.34 < x \leq 0.55 \\ 0.5 & \text{si } 0.55 < x \leq 1 \end{cases}$$

Y el valor nítido es el siguiente:

$$OutB2 = \frac{219.375}{346.083} = 0.634$$



### 3) Determinar la salida OutB2 considerando un nuevo bloque de reglas B2.

El nuevo bloque de reglas no hace variar la salida de B1, por lo que sólo hay que variar la forma de trasladar los valores de VarC y OutB1 hacia B2, y ver la salida que se obtiene.

Entonces, las entradas de B2 son:

- VarC: El valor 3.5 corta el término H a 0.375 y VH a 0.625.
- OutB1: Las salidas de B1 son L a 0.2, AM a 0.5, H a 0.2 y VH a 0.5.

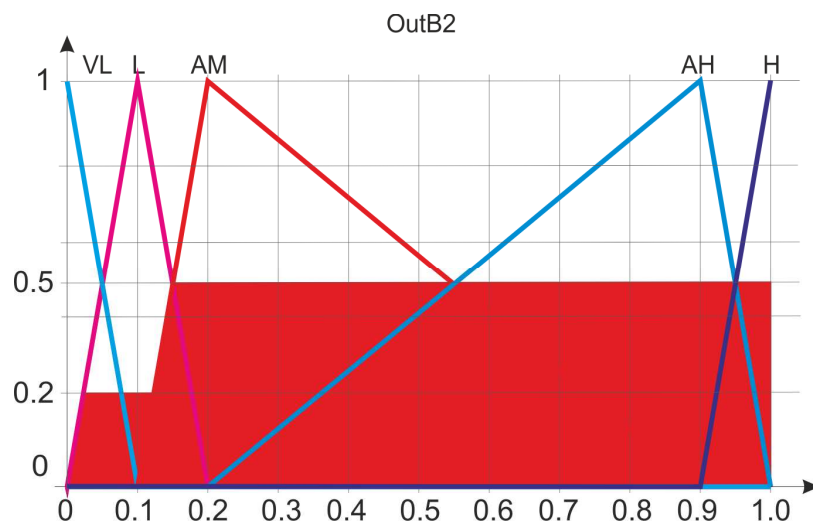
Trasladamos estos valores en el bloque de reglas B2, y obtenemos el siguiente:

| Id. regla | VarC       |     | OutB1    | OutB2            |
|-----------|------------|-----|----------|------------------|
| 01        | VL         | OR  | VL       | VL               |
| 02        | VL         | OR  | L (0.2)  | <b>L (0.2)</b>   |
| 03        | M          | OR  | AM (0.5) | <b>AM (0.5)</b>  |
| 04        | H (0.375)  | OR  | H (0.2)  | <b>H (0.375)</b> |
| 05        | H (0.375)  | OR  | VH (0.5) | <b>H (0.5)</b>   |
| 06        | VH (0.625) | AND | VL       | AM               |
| 07        | VH (0.625) | AND | L (0.2)  | <b>AM (0.2)</b>  |
| 08        | VH (0.625) | AND | AM (0.5) | <b>AH (0.5)</b>  |
| 09        | VH (0.625) | AND | H (0.2)  | <b>AH (0.2)</b>  |
| 10        | VH (0.625) | AND | VH (0.5) | <b>H (0.5)</b>   |

En el caso de las reglas 02, 03, 04 y 05, aplicamos la t-conorma para obtener los consecuentes porque el conector es un OR.

Cuando tenemos todos los consecuentes, aplicamos la t-conorma para obtener los niveles finales: L 0.2, AM 0.5, AH 0.5 y H 0.5.

La representación final de OutB2 así como el valor nítido son los siguientes:





La función de pertenencia es la siguiente:

$$\mu_{OutB2}(x) = \begin{cases} 10x & \text{si } 0 \leq x \leq 0.02 \\ 0.2 & \text{si } 0.02 < x \leq 0.12 \\ 10x - 1 & \text{si } 0.12 < x \leq 0.15 \\ 0.5 & \text{si } 0.15 < x \leq 1 \end{cases}$$

Y el valor nítido es el siguiente:

$$OutB2 = \frac{247.490}{457.750} = 0.541$$

## Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el Tema 2 - Sistemas difusos, del módulo 4.

## Criterios de valoración

La pregunta 1 vale **2 puntos**. Las preguntas 2 y 3 valen **4 puntos** cada una.

## Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser *Apellidos\_Nombre\_IA1\_PEC4* con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **16 de diciembre (a las 24 horas)**.

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.



**Nota: Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté correspondiente.